CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS SPÉ

Pas de forme linéaire qui donne toujours une valeur propre

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$. Existe-t-il une forme linéaire λ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que $\lambda(A) \in \mathrm{Sp}(A)$ pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $E_{i,j}$ $(i \neq j)$ est nilpotente : $\mathrm{Sp} = \{0\}$.

Ce qu'on te demande. Trouver une matrice inversible somme de matrices $E_{i,j}$ avec $i \neq j$.

Corrigé

1. λ sur les matrices élémentaires

Supposons qu'une telle λ existe. Pour $i \neq j$, $E_{i,j}$ est triangulaire de diagonale nulle : $\mathrm{Sp}(E_{i,j}) = \{0\}$, donc $\lambda(E_{i,j}) = 0$.

2. La matrice J

Par linéarité, $\lambda(J) = \sum_{i \neq j} \lambda(E_{i,j}) = 0$, donc $0 \in \mathrm{Sp}(J)$: J n'est pas inversible. Or $J = U - I_n$ et $U^2 = nU$, d'où

$$J^2 = U^2 - 2U + I_n = (n-2)U + I_n = (n-2)(J + I_n) + I_n = (n-2)J + (n-1)I_n.$$

Donc $J(J-(n-2)I_n) = (n-1)I_n$, avec $n-1 \neq 0$: J est inversible, d'inverse $\frac{1}{n-1}(J-(n-2)I_n)$. Contradiction.

Aucune forme linéaire ne convient (pour $n \geqslant 2$).

Pour $n = 1$, au contraire, $\lambda(a) = a$ convient. Coquille du livre.

Le piège

Chercher λ sous la forme $A \mapsto \mathrm{tr}(MA)$ et se perdre dans les calculs : un raisonnement par l'absurde sur une base bien choisie va plus vite.

La méthode

Pour réfuter l'existence d'une forme linéaire : la calculer sur une base (ici les $E_{i,j}$) puis sur une combinaison bien choisie.